

제조 경영 시뮬레이션 — 강사(GM) 운영 설명서

대상: 강사 · GM · 운영 관리자

접속: /admin/login → /admin (역할: GM 또는 PLATFORM_ADMIN)

1. 강사의 역할

강사(GM)는 시뮬레이션 **진행자**입니다.

- 세션을 만들고 참가 코드를 배포합니다.
- Step을 열고 닫으며, 팀 제출을 확인합니다.
- 필요 시 경제 환경·뉴스·이벤트를 반영합니다.
- 반기 결산을 실행하고, 디브리프로 수업을 마무리합니다.

학습자(CEO)는 /join → /play 만 사용합니다. 강사는 **Admin 콘솔**에서 운영합니다.

2. Admin 콘솔 구성

좌측 메뉴와 용도:

메뉴	경로	용도
운영 개요	/admin	KPI·빠른 조작·팀 테이블·참가 URL
세션 생성	/admin/sessions/new	Wizard로 새 세션
세션 관리	/admin/sessions	목록·아카이브·삭제·경제 이력
팀 현황	/admin/teams	팀별 제출·재무·팀 삭제
회계 감사	/admin/accounting-audit	Journal·Trial Balance 검증
게임 진행	/admin/control	Step·Pause·Lock·결산·이벤트/경제
이벤트 스튜디오	/admin/event-studio	AI 시나리오 → 뉴스·경제 패치 발행
뉴스 Intelligence	/admin/intelligence	실뉴스 → AI 분석 → Publish
경제 시나리오	/admin/world	World Engine·진화·Event Chain
디브리프	/admin/debrief	순위·강사용 AI 분석·내보내기
운영 로그	/admin/audit	GM 조작 감사 로그
시스템 점검	/admin/pilot-check	API·DB·Realtime 사전 점검
API 연동	/admin/integrations	OpenAI·뉴스 등 연동 상태

공통 UI

- **상단 세션 선택**: 활성 세션(브라우저에 기억됨) — Event Studio·Intelligence·경제 시나리오 Session ID와 연동
- **Realtime Indicator**: 연결됨 확인 권장
- **II Pause** 표시: 세션 일시정지 중

3. 수업 전 준비

3-1. 시스템 점검

1. /admin/pilot-check 에서 DB·OpenAI·뉴스·WebSocket 상태 확인
2. /admin/integrations 에서 필요 API 키 연동 확인
3. Admin 로그인 후 Realtime 연결됨 확인

3-2. 세션 생성 (Wizard)

경로: `/admin/sessions/new`

단계	설정
1 · 기본 정보	세션명, 교육명, 강사명, 메모
2 · 게임 설정	기간(1년2반기/2년4반기/3년6반기), Step 제한시간(초) , 자동 진행·뉴스·World-Intelligence 토글
3 · 초기 경제	Preset(기본/고금리/수요 약세 등)
4 · 팀 설정	참가 정원(팀 수) — 팀명은 학습자가 Join 시 입력
5 · 완료	Join Code·참가 URL 복사 → 학습자 배포

데모: 운영 개요에서 **데모 세션(5팀)** 생성 가능(pilot 허용 시)

3-3. 학습자 안내

- 참가 URL: `/join` (또는 `?code=XXXXX`)
- 1팀 1 CEO** 제출 권장, 팀원은 토론
- 참가자용 설명서: `docs/operations/participant-manual-ko.md`

4. 게임 진행 (핵심)

주요 화면: `/admin` (운영 개요) 또는 `/admin/control` (게임 진행)

4-1. Step 구조

Step	명칭	CEO 입력	GM 조작
1	자금조달	1A+1B 한 번에 제출	완료 후 다음 Step 1회
2	설비투자	O	다음 Step
3	인력채용	O	다음 Step
4	원재료구매	O (시장 배분)	다음 Step
5	생산	O	다음 Step
6	판매	O (시장 배분)	다음 Step
7	결산	없음	반기 종료(결산)

4-2. 매 Step GM 루프

CEO 입력 대기 → 제출률 확인 → (미제출 처리) → 다음 Step

1. 학습자에게 CEO 대시보드·학습 체크리스트 확인 안내
2. Step 제한 시간 내 제출 유도
3. **제출률** 확인 (운영 개요 / 게임 진행)
4. 미제출 팀: **Zero Submit** 또는 **Force Submit** (사유 필수)
5. ▶ **다음 Step**
6. 필요 시 **운영 로그**에서 기록 확인

4-3. GM 조작 요약

조작	효과
⏸ Pause / ▶ Resume	CEO 제출 전체 차단/재개
🔒 Lock / 🔓 Unlock	현재 Step 제출만 차단/허용
Zero Submit	미제출 팀에 zero decision (D-10)
Force Submit	미제출 팀 강제 제출
↶ Reopen Step	이전 Step 복귀 (해당 Step 결정 삭제 — 주의)
▶ 다음 Step	Step 진행 (Step 7에서는 불가)
반기 종료(결산)	Step 7에서만 — P/L·B/S 확정
다음 반기 시작	P1~P5 결산 후
게임 종료	P6(3년차 후반기) 결산 후

모든 GM 조작은 **확인 다이얼로그 + 사유 입력**이 필요합니다.

4-4. 권장 조작 버튼

게임 진행 화면에서 상황별 **주황색 권장 버튼**이 제안됩니다.

- Pause 중 → Resume
- Step 7 → 반기 결산
- 미제출 존재 → Zero Submit
- 그 외 → 다음 Step

4-5. Step 진행 불가 조건

- 세션 **PAUSE**
- **Step 잠금** (Unlock 필요)
- **HALF_YEAR_END / GAME_END**
- Step 7에서는 **다음 Step 대신 결산만** 가능

5. 경제·이벤트·뉴스 반영

5-1. 게임 진행 > 경제 제어 (V1)

- 슬라이더로 환율·금리·원자재·수요 등 조정
- Preset(호황/침체 등) + **적용 시점**(즉시 / 다음 Step / 다음 반기)
- CEO 화면 Realtime 반영

5-2. 게임 진행 > 이벤트 제어 (V1)

- 프리셋 이벤트 카탈로그 발동·예약·종료

5-3. 이벤트 스튜디오 (V2.1a)

경로: `/admin/event-studio`

자연어 입력 → AI 분석 → 3 시나리오 비교 → 경제 변수 Preview
→ 선택 정책 → 발행 시점·뉴스 공개 수준 → GM 승인 → 발행

- Session ID는 **상단 활성 세션**과 일치해야 Publish 가능
- OpenAI 미연동 시 **샘플/Fixture** 모드

5-4. 뉴스 Intelligence (V2.3)

경로: `/admin/intelligence`

키워드 뉴스 검색 → 기사 선택 → AI 분석 → 시나리오 → Preview
→ Publish Workflow → 학습자 뉴스 + 경제 반영

- **AI 컨설턴트·품질 점수**는 GM 전용(학습자 비공개)
- 라이브러리 저장·복제·JSON import 지원
- 데모 모드: Publish 비활성 가능

5-5. 경제 시나리오 / World Engine (V3)

경로: `/admin/world`

1. 활성 세션 선택(Session ID 자동 입력)

- 2. 시작 시나리오 선택 (Stable Growth, Recession, AI Boom 등)
- 3. 시나리오 적용 — World 초기화
- 4. 반기 진행 시물 — Evolution Proposal 생성
- 5. Proposal 승인(approve) → 발행(publish) (V2.4 Publish 경로)
- 6. 처음부터 재적용 — 같은 프로필도 force 초기화

패널: 10차원 World State, Risk Map, Forecast, Event Chain, Timeline

6. 디브리프

경로: /admin/debrief

섹션	내용
팀별 성과·순위	현금, 당기순이익, 반기 매출, 순위
강사용 분석	세션 요약, 팀 간 비교, 팀별 의사결정·주의·토론 질문
내보내기	CSV(순위), JSON(desk+analysis)

- 강사용 AI 분석은 학습자에게 공개하지 마세요.
- API 실패 시 에러 메시지·재시도 버튼 표시
- Realtime으로 팀 제출 시 자동 갱신

토론 질문 활용 예

- Step 1 후: 차입·ROE·유동성
- Step 4 후: 원자재 가격·지역 다변화
- Step 6 후: 매출 vs 현금·마진
- 반기 결산 후: P/L 한 줄 설명, 전략 수정점

7. 전형적 수업 흐름

[사전] 시스템 점검
↓
세션 생성 → Join Code 배포
↓
학습자 /join 참가 → 팀 현황에서 확인
↓
(선택) 경제 Preset / World 시나리오 적용

↓

반기 루프

Step 1~6: CEO 제출 → GM 다음 Step

(토론) Pause / Lock 활용

(선택) 뉴스·이벤트 Publish

Step 7: GM 반기 결산

순위·토론 (5~10분 권장)

↓

다음 반기 또는 게임 종료

↓

디브리프 → CSV/JSON·운영 로그 보관

↓

세션 아카이브·삭제

권장 일정 (참고)

과정	Step 수	순수 진행(토론 제외)
1년 2반기	14	~2시간
2년 4반기	28	~4시간
3년 6반기	42	~5.5시간

Pilot·단일 수업: 1년 2반기 또는 2일 과정 권장

8. 장애 대응

증상	1차 조치
CEO 제출 불가	Pause / Step Lock / 이미 제출 / Step 불일치 확인
Realtime 끊김	새로고침, /admin/pilot-check
미제출 1팀	Zero Submit → 다음 Step
잘못 advance	Reopen Step (결정 삭제 — 신중히)
결산 중 오류	반기 종료 재실행 금지 → Pause → 로그 확인
디브리프 무한 로딩	GM 토큰·세션 선택 확인, 재시도
Intelligence Publish 실패	Session ID·OpenAI·데모 모드 확인

상세: docs/operations/troubleshooting.md

9. 운영 시 주의사항

세션·보안

- GM은 **자신의 세션** 데이터만 Admin API에서 조회 가능(세션 스코핑 적용)
- Join Code는 수업 전까지 비공개 권장

서버 재시작 (Railway 등)

- **활성 이벤트·일부 pending 경제 상태**는 메모리에 있어 재시작 시 사라질 수 있음
- 재시작 후: 세션 Phase·경제 슬라이더·활성 이벤트 **한 번 확인**
- DB에 저장되는 것: 팀 결정, stepLocked, 경제 패치 이력 등

감사·기록

- GM 조작은 **운영 로그**(/admin/audit)에 기록
- 중요 결산·Force Submit은 사유를 구체적으로 입력

10. 관련 문서

문서	내용
participant-manual-ko.md	학습자 배포용
instructor-runbook.md	Step별 토론·체크리스트 상세
troubleshooting.md	장애 트리
pilot-checklist.md	Pilot 전 점검
railway-quickstart-ko.md	배포·환경 변수

본 설명서는 BSP Admin 콘솔(V1~V3) 기준으로 작성되었습니다. 메뉴명·기능은 버전에 따라 일부 다를 수 있습니다.